قواعد الدروس — حسن

ثالث متوسط · 8 مواد · 104 درسًا

الإنجليزي — ثالث متوسط · SuperGoal 3

Part 1 · الوحدات 1–3

Unit 1 — Lifestyles

ظرف التكرار يأتي قبل الفعل (He always drinks tea) لكن بعد الفعل be (He is always late). والعبارات مثل twice a week و once a month تأتي في آخر الجملة. وسُلّم التكرار: seldom/rarely/hardly ← sometimes 20–49% ← usually/often 50–99% ← always 100% ← never 0% ← ever 1–19%.

Unit 2 — Life Stories

in للشهر والسنة والفصل والقرن، on لليوم والتاريخ، at للساعة و noon و night. وفي المكان: in للمدن والدول، on لـ Earth والجزر، at لـ school/home/work. و last تسبق المدّة (last week) أمّا ago فتأتي بعدها (two days ago). و used to تُكتب هكذا دائمًا.

Unit 3 — Traveling

المضارع المستمر (be + verb-ing) لما يحدث الآن أو لترتيبٍ مؤكّد في المستقبل مع tonight/tomorrow. و be going to لخطّةٍ مقرّرة، أمّا will فمع maybe/probably/perhaps لخطّةٍ غير مؤكّدة.

Expansion 1–3

راجع صيغ الفعل الثلاث (المصدر/الماضي/التصريف الثالث) للأفعال الشاذّة والمنتظمة؛ فهي أساس كلّ الأزمنة. ولتكوين سؤالٍ من جواب: حدِّد الجزء المسؤول عنه في الجواب، ثمّ اختر أداة السؤال المناسبة له (who/what/when/where/why/how).

Part 2 · الوحدات 4–6

Unit 4 — Buying

some في الجمل المثبتة، any في المنفية والاستفهام. و something/anything/nothing يتبعان القاعدة نفسها. الضمائر الانعكاسية (myself, herself, themselves…) حين يعود الفعل على الفاعل نفسه. و because تسبق السبب، أمّا so فتسبق النتيجة.

Unit 5 — Since When

المضارع التامّ (have/has + p.p) لفعلٍ بدأ في الماضي واستمرّ أو له أثرٌ الآن، والماضي البسيط لفعلٍ انتهى في وقتٍ محدَّد. و for + مدّة (for three years)، و since + نقطة بداية (since 2020). والمبني للمجهول: be + p.p حين يكون المهمّ الفعل نفسه لا فاعله.

Unit 6 — Where Is It

صفة+er أو more+صفة للمقارنة، و the+صفة+est أو the most+صفة للتفضيل. و as+صفة+as للتساوي. الأسئلة غير المباشرة (Could you tell me where…) ترتيبها ترتيب الجملة الخبرية لا السؤال. و the تُستخدم للشيء المعروف أو الفريد.

Expansion 4–6

الجمل المترادفة تُعبِّر عن المعنى نفسه بصياغةٍ مختلفة — كتحويل الجملة من المبني للمعلوم إلى المجهول، أو استبدال الفعل بمرادفه مع تعديل التركيب حوله.

الرياضيات — ثالث متوسط

الفصل الأول

1-1 المعادلات

فرّق بين ثلاثة أشياء: مجموعة التعويض هي ما تجرّبه، ومجموعة الحلّ ما نجح منه، والمتطابقة معادلة صحيحة لكلّ قيمة فحلّها كل الأعداد الحقيقية. وإذا لم يصحّ أيّ عدد فمجموعة الحلّ خالية Ø. وفي المعادلات ذات الأقواس والأسس اتّبع ترتيب العمليات.

1-2 ذات الخطوة الواحدة

اعزل المتغيّر بالعملية العكسية وطبّقها على الطرفين معًا: عكس الجمع طرح، وعكس الطرح جمع، وعكس الضرب قسمة، وعكس القسمة ضرب. ثم تحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

1-3 متعدّدة الخطوات

في 3م + 4 = −11 لا تقسم أولًا! تخلّص من الجمع أو الطرح أولًا ثم اقسم على المُعامِل. وفي مسائل الأعداد المتتالية: الفردية المتتالية تفترق بـ2 فتصير ن و ن+2 و ن+4 ومجموعها 3ن + 6.

1-4 متغيّر في الطرفين

وزّع للتخلّص من الأقواس، ثم انقل حدود المتغيّر لطرف والأعداد للطرف الآخر. وإذا اختفى المتغيّر: بقيت جملة صحيحة (5=5) ⇐ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة (3=7) ⇐ لا حلّ ومجموعتها Ø.

1-5 القيمة المطلقة

|س + 5| = 17 لها حلّان: مرة الداخل = 17 ومرة = −17، لأن عددين مختلفين قد يتساوى بُعدهما عن الصفر. وأهم قاعدة: إذا ساوت القيمة المطلقة عددًا سالبًا فلا حلّ ومجموعة الحل Ø.

الفصل الثاني

2-1 العلاقات

الزوج المرتّب (س ، ص): الأول سينيّ (أفقيّ) والثاني صاديّ (رأسيّ) — لا تعكسهما. والمجال مجموعة قيم س، والمدى مجموعة قيم ص. والمتغيّر المستقل هو الذي لا يتأثّر بغيره، والتابع يعتمد عليه.

2-2 الدوال

العلاقة دالةٌ إذا ارتبط كلّ عنصرٍ في المجال بعنصرٍ واحدٍ فقط من المدى — أي ألّا تتكرّر قيمة س بقيمتَي ص مختلفتين. وبيانيًّا: اختبار الخطّ الرأسيّ. وفي د(س) عوّض عن س بالعدد كاملًا بين قوسين، وربّع قبل أن تضرب.

2-3 تمثيل المعادلات

الصورة القياسية أ س + ب ص = جـ: أُسّ س و ص يساوي 1، ولا حدّ فيه س ص، ولا متغيّر في المقام. وللمقطع السينيّ ضع ص = 0، وللمقطع الصاديّ ضع س = 0 — نقطتان تكفيان لرسم المستقيم.

2-4 الحل بيانيًّا

ثلاثة أسماء لشيء واحد: جذر المعادلة = صفر الدالة = المقطع السينيّ. وإذا اختفى المتغيّر من الطرفين: بقيت جملة صحيحة ⇐ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة ⇐ لا حلّ.

2-5 معدّل التغيّر والميل

معدّل التغيّر = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س، والميل م = (ص$_2$ − ص$_1$) ÷ (س$_2$ − س$_1$) — واحذر تبديل قيم س بقيم ص. وأربع حالات: موجب (يصعد من اليسار لليمين)، سالب (يهبط)، صفر (أفقيّ)، غير معرّف (رأسيّ). والدالة خطّية إذا كان معدّل تغيّرها ثابتًا.

2-6 المتتابعات الحسابية

الأساس د = أيّ حدّ ناقص الذي قبله. ومعادلة الحدّ النونيّ أن = أ$_1$ + (ن − 1) د — انتبه: نضرب في (ن − 1) لا في ن. وبعد التبسيط تصير أن = د ن + (أ$_1$ − د)، فالأساس يقابل الميل. ومجالها الأعداد الصحيحة الموجبة فقط، لذا تُمثَّل بنقاط منفصلة.

الفصل الثالث

3-1 تمثيل المعادلات بيانيًّا

صيغة الميل والمقطع ص = م س + ب: م معامل س (الميل)، وب الحدّ الثابت (المقطع الصاديّ عند س=0). المستقيم الأفقيّ ص=ثابت ميله صفر، والرأسيّ س=ثابت ميله غير معرّف ولا يُكتب بهذه الصيغة أصلًا.

3-2 كتابة المعادلات (ميل ومقطع)

من الميل ونقطة: عوّض بهما في ص=مس+ب وحلّ لإيجاد ب. من نقطتين: احسب الميل أولًا (كما في الدرس 2-5) ثم أوجد ب من أيّ نقطة. وللتنبّؤ الخطّي: عوّض بقيمة س في المعادلة الجاهزة.

3-3 كتابة المعادلات (ميل ونقطة)

صيغة الميل ونقطة ص−ص$_1$=م(س−س$_1$) تُكتب مباشرةً بالتعويض بلا أيّ تبسيط. لتحويلها لصيغة الميل والمقطع: وزّع م على القوس ثم أضف ص$_1$ للطرفين. وتصلح لأيّ نقطةٍ، لا نقطة المحور الصاديّ فقط.

3-4 التوازي والتعامد

المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه بالضبط. والمتعامدان ميلاهما مقلوبان بإشارةٍ معاكسة (حاصل ضربهما −1). المستقيمات الأفقية كلّها متوازية، والرأسية كلّها متوازية، وأيّ أفقيٍّ مع رأسيٍّ متعامدان دائمًا.

الفصل الرابع

4-1 الجمع والطرح

طبّق العملية العكسية على الطرفين معًا. اتجاه المتباينة لا يتغيّر عند الجمع أو الطرح أبدًا — العكس فقط عند الضرب أو القسمة في عددٍ سالب.

4-2 الضرب والقسمة

عند الضرب أو القسمة في عددٍ موجب لا يتغيّر الاتجاه، وعند الضرب أو القسمة في عددٍ سالب يجب عكس اتجاه المتباينة. ولمعاملٍ كسريّ اضرب في مقلوبه وراقب إشارته.

4-3 المتعددة الخطوات

وزّع الأقواس أوّلًا، ثمّ اجمع الحدود المتشابهة، ثمّ اعزل المتغيّر. وإن اختفى المتغيّر: جملةٌ صحيحة ⇐ حلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملةٌ خاطئة ⇐ لا حلّ (Ø).

4-4 المتباينات المركبة

«و» تعني التقاطع: يجب تحقّق الشرطين معًا. «أو» تعني الاتحاد: يكفي تحقّق أحدهما. والصورة المزدوجة مثل ٣≤س<٧ اختصارٌ لمتباينتين مربوطتين بـ(و).

4-5 القيمة المطلقة

|تعبير|<ك أو ≤ك تتحوّل لمتباينةٍ مركّبة بـ(و) بين −ك وك. و|تعبير|>ك أو ≥ك تتحوّل لمتباينةٍ مركّبة بـ(أو). واحذر الحالتين الخاصّتين: |x|<عددٍ سالب لا حلّ لها، و|x|>عددٍ سالب حلّها كل الأعداد الحقيقية.

الفصل الخامس

5-1 الحل بيانيًّا

قارن الميلين: مختلفان ⇐ متسقٌ ومستقلّ (حلٌّ واحد). متساويان بمقطعٍ واحد ⇐ متسقٌ وغير مستقلّ (لا نهائي). متساويان بمقطعين مختلفين ⇐ غير متسق (لا حلّ). وحلّ النظام هو نقطة تقاطع المستقيمين.

5-2 الحل بالتعويض

إن لم يكن معامل متغيّرٍ (1) أو (−1) في إحدى المعادلتين، حلّها له أوّلًا. ثمّ عوّض في المعادلة الأخرى لتحصل على معادلةٍ بمتغيّرٍ واحد، واحلّها، ثمّ عوّض لإيجاد المتغيّر الآخر.

5-3 الحذف بالجمع أو الطرح

معاملا المتغيّر المراد حذفه متساويان ⇐ اطرح المعادلتين. متعاكسان (نفس القيمة وإشارة مختلفة) ⇐ اجمعهما. ثم عوّض بالقيمة الناتجة لإيجاد المتغيّر الآخر.

5-4 الحذف بالضرب

إذا لم يكن أيّ معاملٍ (1) ولا معاملا المتغيّر متساويين أو متعاكسين، اضرب إحدى المعادلتين أو كلتيهما (غالبًا بالمضاعف المشترك الأصغر) حتى يتساوى أحد المعاملين أو يتعاكس، ثم احذف كالمعتاد.

5-5 تطبيقات

عرّف المتغيّرين أوّلًا، واكتب معادلةً لكل علاقةٍ في المسألة، واختر أنسب طريقة: بيانيّ للتقدير، تعويض لمعاملٍ (1)، حذفٌ (جمع/طرح/ضرب) لغير ذلك — وتحقّق أخيرًا أنّ الحلّ منطقيّ في سياق المسألة.

العلوم — ثالث متوسط

الفصل الأول

1-1 أسلوب العلم

استخدم الأرقام والأدوات (كمقياس الحرارة والمسطرة) لا الحواسّ فقط، فهي أدقّ. النظرية تفسير مدعوم بالحقائق، والقانون يصف نمطًا ثابتًا في الطبيعة. والمهارات الثلاث الأهمّ: الملاحظة والقياس والمقارنة.

1-2 عمل العلم

البحث الوصفي يعتمد على الملاحظة (كجون سنو والكوليرا)، والتجريبي يختبر فرضية. المتغيّر المستقل هو ما تغيّره أنت، والتابع ما تقيسه، والثوابت ما يبقى كما هو. والعيّنة الضابطة لا تتعرّض للمتغيّر المستقل لتُقارَن بها النتائج.

1-3 العلم والتقنية

الاكتشافات العلمية تراكمية: تُبنى على ما قبلها حتى يظهر ما يُثبت قصوره. لا تقتصر على جنس أو ثقافة أو زمن معيّن. وتحقّق من دقّة أيّ معلومة على الإنترنت قبل قبولها.

الفصل الثاني

2-1 الزلازل

الصدع العادي (شدّ) تهبط فيه الصخور، والعكسي (ضغط) ترتفع، والجانبي (قصّ) تنزلق جانبيًّا. والبؤرة داخل الأرض، والمركز السطحي فوقها على السطح مباشرة. وموجات P طولية وأسرع، وS مستعرضة ولا تعبر السوائل، والسطحية أبطأ وأكثر دمارًا. ريختر يقيس قوّة الزلزال (الطاقة)، وميركالي يقيس شدّته (الدمار).

2-2 البراكين

اللابة الغنية بالسيليكا لزجة فثورانها عنيف، والفقيرة بالسيليكا (غنية بالحديد والماغنسيوم) سيّالة فثورانها هادئ. الدرعية: لابة سيّالة، أكبر حجمًا وأقلّ انحدارًا (جبل مار). المخروطية: أصغر وحادّة الانحدار وثورانها قصير الأمد (حرّة البرك). المركّبة: طبقات متبادلة من اللابة والمقذوفات (جبل القدر).

2-3 الصفائح

الحدود المتباعدة تكوّن حفر انهدام وثوران شقوق. المتقاربة أشهر أماكن تكوّن البراكين (اندساس صفيحة تحت أخرى فتنصهر). الجانبية (التحويلية) تسبّب زلازل بلا براكين عادةً. البقع الساخنة (كهاواي) تتكوّن وسط الصفيحة لا عند حدودها. ويحرّك الصفائحَ تيّاراتُ الحمل الحراري في الستار. والنشاط الزلزالي بالمملكة على امتداد البحر الأحمر.

أنشطة في الخلية

النقلُ السلبيُّ بلا طاقةٍ مع تدرّج التركيز (الانتشار · الأسموزيّة للماء · المدعوم ببروتينات)، والنقلُ النشطُ عكسَ التدرّجِ بطاقة. والبلعمةُ إدخالٌ والإخراجُ الخلويُّ إخراج. والغشاءُ ذو نفاذيّةٍ اختياريّة. والبناءُ الضوئيُّ في البلاستيدات: ضوء + ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين. والتنفّسُ الخلويُّ يبدأ في السيتوبلازم ويُستكمَل في الميتوكندريا: جلوكوز + أكسجين ← ماء + ثاني أكسيد كربون + طاقة. والتخمّرُ بلا أكسجينَ في السيتوبلازم وطاقتُه أقلّ.

الكيمياء — أوّل ثانوي

١ مقدّمة

1-1 قصّة مادّتين

الأوزون O_3 في الستراتوسفير يمتصّ الأشعّة فوق البنفسجيّة. ومركّبات CFC بدت آمنةً لخمولها، لكنّ خمولها أطال بقاءها حتى بلغت الستراتوسفير فحرّرت الأشعّةُ منها الكلورَ، وذرّة الكلور تعمل عمل العامل المساعد فتُحطّم آلاف الجزيئات ثمّ تعود. والعبرة: التركيب هو الذي يُحدّد النفع والضرر.

1-2 الكيمياء والمادّة

الكيمياء دراسة المادّة والتغيّرات التي تطرأ عليها. والمادّة كلّ ما له كتلة ويشغل حيّزًا (فالضوء ليس مادّة). الكتلة لا تتغيّر بالمكان والوزن يتغيّر. والفروع: العضويّة (الكربون)، غير العضويّة، التحليليّة (المكوّنات)، الفيزيائيّة (الطاقة والآليّة)، الحيويّة (الكائنات الحيّة).

1-3 الطرائق العلميّة

النوعيّة بلا رقم والكمّيّة برقمٍ ووحدة. المتغيّر المستقلّ ما تُغيّره أنت، والتابع ما تقيسه، والثوابت ما يبقى على حاله. والمجموعة الضابطة مرجعٌ لا يتعرّض للمتغيّر المستقلّ. والنظريّة تُفسّر «لماذا»، والقانون يصف «ماذا يحدث».

1-4 البحث العلميّ

النموذج تمثيلٌ يُقرّب ما لا يُرى ويُعدَّل بتقدّم المعرفة. والبحث البحت للمعرفة والتطبيقيّ لحلّ مشكلة. والسلامة: اقرأ الخطوات أوّلًا، والبس النظّارة الواقية، وحرّك الأبخرة نحو أنفك ولا تشمّها مباشرة، وأضف الحمض إلى الماء لا العكس.

٢ المادّة

2-1 خواصّ المادّة

الصلب شكلٌ وحجمٌ محدّدان، والسائل حجمٌ محدّدٌ وشكلٌ غير محدّد، والغاز كلاهما غير محدّد. والبخار حالةٌ غازيّةٌ لمادّةٍ صلبةٍ أو سائلةٍ في الظروف العاديّة. والفيزيائيّة تُلاحَظ بلا تغيير التركيب، والكيميائيّة قدرةٌ على التحوّل. والشاملة تعتمد على الكمّية (الكتلة والحجم) والمكثّفة لا تعتمد (الكثافة ودرجة الغليان).

2-2 تغيّرات المادّة

التسامي من صلبٍ إلى غاز، والترسّب من غازٍ إلى صلب. ودلائل التغيّر الكيميائيّ: تغيّر اللون، وتصاعد غاز، وتكوّن راسب، وانبعاث حرارةٍ أو ضوء. وقانون حفظ الكتلة: كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج، لأنّ الذرّات تُعاد ترتيبها ولا تفنى.

2-3 المخاليط

المتجانس = محلول. والغرويّ لا يترسّب ويُظهر تأثير تندال (تشتّت الضوء)، والمعلّق يترسّب بالوقوف. والترشيح للصلب غير الذائب، والتقطير يعتمد على اختلاف درجات الغليان، والكروماتوغرافيا على اختلاف قوّة الانجذاب للوسط الثابت.

2-4 العناصر والمركّبات

الرمز: حرفٌ كبيرٌ وما بعده صغير (Ca)، وCO غير Co. وخواصّ المركّب تختلف كلّيًّا عن خواصّ عناصره (NaCl ملحٌ من فلزٍّ يشتعل وغازٍ سامّ). وقانون النسب الثابتة: نسب الكتل ثابتةٌ في أيّ عيّنة. والنسب المتضاعفة: نسبٌ عدديّةٌ بسيطة (H_2O و H_2O_2 بنسبة 1:2).

٣ الذرّة

3-1 الأفكار القديمة

ديموقريطس قال بالذرّة بلا تجربة فرُفضت، وأرسطو قال بالعناصر الأربعة فسادت ألفَي سنة. ودالتون قُبل لأنّه بنى على تجارب وقوانين كمّيّة. وعُدّل من بنوده: تماثل ذرّات العنصر (بعد النظائر)، وعدم تجزّؤ الذرّة (بعد الجسيمات دون الذرّيّة). وبقي: الذرّات لا تفنى وإنّما يُعاد ترتيبها.

3-2 تعريف الذرّة

طومسون: أنبوب أشعّة المهبط ← الإلكترون ونسبة الشحنة إلى الكتلة. ميليكان: قطرة الزيت ← شحنة الإلكترون. رذرفورد: رقاقة الذهب ← نفاذ معظم الجسيمات يدلّ على أنّ معظم الذرّة فراغ، وارتداد قليلٍ منها يدلّ على نواةٍ صغيرةٍ كثيفةٍ موجبة. تشادويك: النيوترون. والكتلة كلّها تقريبًا في النواة.

3-3 كيف تختلف الذرّات

العدد الذرّيّ = البروتونات = هويّة العنصر. وعدد الكتلة = بروتونات + نيوترونات، فالنيوترونات = A − Z. والنظائر تتساوى في البروتونات وتختلف في النيوترونات فتتشابه كيميائيًّا. ووحدة الكتلة الذرّيّة = 1/12 كتلة كربون-12. والكتلة الذرّيّة متوسّطٌ مرجّحٌ بالوفرة، ولذلك جاءت كسورًا.

3-4 التحلّل الإشعاعيّ

ألفا نواة هيليوم (+2) وأقلّ نفاذًا تحجبها ورقة، وبيتا إلكترون (−1) تحجبها صفيحة ألمنيوم، وجاما موجةٌ بلا شحنةٍ ولا كتلةٍ وأشدّ نفاذًا تحتاج رصاصًا. والاستقرار يعتمد على نسبة النيوترونات إلى البروتونات. وعمر النصف ثابتٌ لا يتأثّر بالحرارة ولا بالضغط.

٤ التفاعلات

4-1 التفاعلات والمعادلات

(s) صلب، (l) سائلٌ نقيّ، (g) غاز، (aq) ذائبٌ في الماء. والوزن بتغيير المعاملات فقط لا الأدلّة السفليّة — فتغيير الدليل يُغيّر المادّة نفسها. وΔ فوق السهم تعني تسخينًا. والعامل المساعد يُسرّع ولا يُستهلك فيُكتب فوق السهم.

4-2 تصنيف التفاعلات

الاتّحاد A+B→AB، والتفكّك AB→A+B، والإحلال البسيط A+BC→AC+B (ولا يحدث إلّا إذا كان العنصر الحرّ أنشط، فراجع سلسلة النشاط)، والإحلال المزدوج AB+CD→AD+CB، والاحتراق مع الأكسجين وينتج CO_2 وماءً وطاقة. وعند نقص الأكسجين ينتج CO السامّ أو السخام.

4-3 التفاعلات في المحاليل

الإلكتروليت يتفكّك إلى أيوناتٍ فيوصّل التيّار. والأيونات المتفرّجة تظهر في الطرفين بلا تغيير فتُحذف في المعادلة الأيونيّة المختصرة. والتفاعل يحدث إذا خرجت الأيونات من المحلول: راسبًا أو ماءً أو غازًا. وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والنترات ذائبة، وAgCl غير ذائبٍ فيترسّب أبيض.

٥ المول

5-1 قياس المادّة

المول وحدة كمّية المادّة، وفيه عدد أفوجادرو 6.022×10^{23} جسيمًا. من المولات إلى الجسيمات ضربٌ في العدد، ومن الجسيمات إلى المولات قسمةٌ عليه. والمول وحدة عددٍ لا كتلة: مول الحديد ومول الكبريت فيهما العدد نفسه من الذرّات وإن اختلفت كتلتاهما.

5-2 الكتلة والمول

الكتلة المولاريّة بالجرام/مول = الكتلة الذرّيّة عدديًّا. والمولات = الكتلة ÷ الكتلة المولاريّة، والكتلة = المولات × الكتلة المولاريّة. ولا يُقفز من الكتلة إلى الجسيمات مباشرةً: المول محطّةٌ وسطى لا تُتخطّى.

5-3 مولات المركّبات

الكتلة المولاريّة للمركّب = مجموع (كتلة كلّ عنصر × عدد ذرّاته)، والقوس يُضرب فيما بعده: $Ca(OH)_2 = 40 + 2(16+1) = 74$. والنسبة المئويّة بالكتلة = (كتلة العنصر ÷ كتلة المركّب) × 100. والصيغة الأوليّة أبسط نسبة، والجزيئيّة مضاعفٌ صحيحٌ لها.

الأحياء — أوّل ثانوي

١ الحياة

1-1 مدخل إلى علم الأحياء

صفات الكائن الحيّ: تنظيم، ونموّ وتطوّر، وتكاثر، واستجابة لمثير، وحاجة إلى طاقة، واتّزان داخليّ، وتكيّف. ومستويات التنظيم صعودًا: خليّة ← نسيج ← عضو ← جهاز ← كائن ← جماعة ← مجتمع ← نظام بيئيّ ← غلاف حيويّ. والتكاثر وحده صفةٌ يستغني عنها الفرد ولا يستغني عنها النوع.

1-2 طبيعة العلم وطرائقه

المستقلّ ما يُغيّره الباحث، والتابع ما يُقاس، والثوابت ما يُثبِّت. والمجموعة الضابطة مرجعُ المقارنة. والفرضيّة لا بدّ أن تكون قابلةً للاختبار. والنظريّة تفسّر «لماذا» والقانون يصف «ماذا يحدث» — ولا تتحوّل النظريّة إلى قانونٍ بمرور الزمن.

٢ التصنيف

2-1 تاريخ التصنيف

التسمية الثنائيّة للينيوس: اسم الجنس بحرفٍ كبير ثمّ النوع بحرفٍ صغير، والاثنان مائلان. والمراتب من الأعمّ: مملكة ← شعبة ← طائفة ← رتبة ← فصيلة ← جنس ← نوع. والنوع: يتزاوج أفراده وينتجون نسلًا خصبًا — ولهذا البغل ليس نوعًا.

2-2 التصنيف الحديث

المتماثلة: أصلٌ واحدٌ ووظائف مختلفة (ذراع الإنسان وجناح الخفّاش) ⇐ تدلّ على قرابة. والمتشابهة: وظيفةٌ واحدةٌ وأصلٌ مختلف (جناح الحشرة والطير) ⇐ لا تدلّ على قرابة. والأثريّة بقايا ضامرة. والدليل الجزيئيّ أقوى الأدلّة كلّها.

٣ الفيروسات

3-1 الفيروسات والبريونات

الفيروس مادّةٌ وراثيّة في كابسيد بروتينيّ، لا أيض له ولا يتكاثر إلّا داخل عائل. دورة التحلّل: تنفجر الخليّة. ودورة الاندماج: يندمج في الكروموسوم ويكمن. والقهقريّ ينسخ RNA إلى DNA. والمضادّ الحيويّ لا ينفع معه لأنّه ليس بكتيريا.

3-2 البكتيريا

بدائيّة النوى: لا نواةَ محاطةً بغشاءٍ ولا عضيّاتٍ غشائيّة، وكروموسومٌ حلقيٌّ مع بلازميدات. جدار الحقيقيّة ببتيدوجلايكان (يكشفه جرام). تتكاثر بالانشطار الثنائيّ، وتتبادل الجينات بالاقتران، وتصبر بالجرثومة الداخليّة. ودورها البيئيّ: التحليل وتثبيت النيتروجين.

٤ الطلائعيّات

4-1 مدخل إلى الطلائعيّات

مملكةٌ جامعة: حقيقيّة النوى وليست نباتًا ولا حيوانًا ولا فطرًا. ثلاثة أقسام: شبيهةٌ بالنبات (طحالب ذاتيّة التغذية)، وشبيهةٌ بالحيوان (أوّليّات مستهلكة)، وشبيهةٌ بالفطر (محلّلة). والحركة بالأهداب (براميسيوم) أو السوط (يوغلينا) أو الأقدام الكاذبة (أميبا).

4-2 تنوّع الطلائعيّات

الدياتومات جدارها سليكا في مصراعين. والدوّامات السوطيّة بسوطين وتسبّب المدّ الأحمر. والطحالب البنّيّة عديدة الخلايا (ممسك لا جذر). والحمراء يُستخرج منها الآجار. والخضراء أقرب أسلاف النبات. والأعفان الغرويّة والمائيّة شبيهةٌ بالفطر.

٥ الفطريّات

5-1 مدخل إلى الفطريّات

تغذيةٌ بالهضم الخارجيّ ثمّ الامتصاص، وجدارٌ من الكايتين. والخيط الفطريّ وحدة البناء، وشبكتُه الغزل الفطريّ، وما نراه من عيش الغراب جسمٌ ثمريّ. والأشنة تكافلُ فطرٍ وطحلب، والمايكورايزا تكافلُ فطرٍ وجذور نبات.

5-2 تنوّع الفطريّات وبيئتها

الاقترانيّة: خيوطٌ بلا حواجز وبوغٌ اقترانيّ (عفن الخبز). والكيسيّة: أبواغٌ في كيس (الخميرة والكمأة). والدعاميّة: أبواغٌ على دعامات (عيش الغراب والصدأ). والناقصة: لم يُعرف تكاثرها الجنسّي بعد.

٦ الحيوانات

6-1 خصائص الحيوانات

الحيوان: عديد الخلايا، حقيقيّ النوى، غير ذاتيّ التغذية، بلا جدارٍ خلويّ، ويهضم داخليًّا. والتماثل الشعاعيّ للثابت أو الطافي، والجانبيّ للمتحرّك ويصاحبه تمركز الحواسّ في الرأس. والطبقات الجرثوميّة ثلاث: إكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم.

6-2 مستويات بناء جسم الحيوان

الهياكل ثلاثة: مائيّ (دودة الأرض)، وخارجيّ (المفصليّات، يحتاج انسلاخًا)، وداخليّ (الفقاريّات، ينمو مع الجسم). والدوريّ مفتوحٌ (يغمر الأعضاء) أو مغلقٌ (يبقى في الأوعية، أكفأ). والتجاويف: عديمة ← كاذبة ← حقيقيّة.

6-3 الإسفنجيّات واللاسعات

الإسفنج مرشّحٌ بلا أنسجةٍ حقيقيّة: خلايا طوقيّة مسوّطة، ومسامّ للدخول وفتحةٌ عليا للخروج، وشويكاتٌ دعامة. واللاسعات أوّل ذوات الأنسجة الحقيقيّة: تماثلٌ شعاعيّ، وخلايا لاسعة، وطورا بوليب (ثابت) وميدوزا (سابح)، وتجويفٌ بفتحةٍ واحدة.

٧ الديدان

7-1 الديدان المفلطحة

أوّل ذوات التماثل الجانبيّ، وعديمة التجويف، ولا جهاز دوريٍّ لها — ولهذا جسمها مسطّحٌ ليقصر مسار الانتشار. والبلاناريا حرّةٌ لها بقعتان عينيّتان وخلايا لهبيّة. والشريطيّة طفيليّةٌ برأسٍ بممصّاتٍ وبلا جهازٍ هضميّ. والبلهارسيا تنتقل عبر قواقع المياه العذبة.

7-2 الديدان الأسطوانيّة والدوّارات

تجويفٌ كاذب، وأوّل قناةٍ هضميّةٍ كاملةٍ بفتحتين، وكيوتيكل يُنسلخ. ومنها الإسكارس (بيضٌ في غذاءٍ ملوّث) والخطّافيّة (تخترق الجلد) والفيلاريا (ينقلها البعوض). والدوّارات مجهريّةٌ لها تاجٌ هدبيٌّ يبدو دائرًا.

7-3 الرخويّات

جسمٌ رخوٌ غير مقسّم: قدمٌ وكتلةٌ حشويّةٌ وعباءةٌ تفرز الصدفة، ومِبرَدٌ يكشط الغذاء (يغيب في المرشّحات). ثلاث طوائف: بطنيّات القدم (حلزون)، وذوات المصراعين (محار، مرشّحات بلا مِبرَد)، والرأسقدميّات (أخطبوط، جهازٌ مغلقٌ ودفعٌ نفّاث).

7-4 الديدان الحلقيّة

ثلاث صفاتٍ معًا: تقسّمٌ حقيقيّ، وتجويفٌ حقيقيّ، وجهازٌ دوريٌّ مغلق. ودودة الأرض تتنفّس بجلدها الرطب، وتتحرّك بعضلاتٍ طوليّةٍ ودائريّةٍ مع الأهلاب، وتُخرج بالنخريات، وتتكاثر بالحزام السرجيّ وهي خنثى متبادلة.

٨ المفصليّات

8-1 خصائص المفصليّات

أكبر شعبة: هيكلٌ خارجيٌّ من الكايتين يستلزم الانسلاخ، وزوائد مفصليّةٌ متخصّصة، وجهازٌ دوريٌّ مفتوح. والتنفّس: قصباتٌ في الحشرات، وخياشيم في القشريّات، ورئاتٌ كتابيّةٌ في العنكبيّات. والتحوّل كاملٌ (بيضة ← يرقة ← عذراء ← بالغ) أو ناقصٌ (بلا عذراء).

8-2 تنوّع المفصليّات

الحشرات: رأسٌ وصدرٌ وبطن، ستّ أرجل، زوج قرون استشعار، وغالبًا أجنحة. والعنكبيّات: رأسٌ صدريٌّ وبطن، ثماني أرجل، بلا قرونٍ ولا أجنحة. والقشريّات: زوجا قرونٍ وخياشيم. وعديدات الأرجل: أمّ أربعٍ وأربعين (زوجٌ لكلّ عقلةٍ، مفترسة) وأمّ أربعةٍ وأربعين (زوجان، آكلة نبات).

8-3 الحشرات وأشباهها

أجزاء الفم تدلّ على الغذاء: ماضغةٌ (جراد)، وخرطومٌ ملتفٌّ (فراشة)، وإبرةٌ ثاقبةٌ ماصّة (بعوضة). والحشرات الاجتماعيّة (نحل ونمل) فيها تقسيم عملٍ وطبقات، وتتواصل بالفرمونات وبرقصة النحل. ودورها: تلقيحٌ ونقلُ أمراضٍ وغذاءٌ لغيرها.

الفيزياء — أوّل ثانوي

١ مدخل

1-1 الرياضيات والفيزياء

الفيزياء دراسة المادّة والطاقة. والترميز العلميّ $M \times 10^n$ حيث $1 \le M < 10$: في الضرب تُجمع الأُسس وفي القسمة تُطرح، وفي الجمع يُوحَّد الأُسّ أوّلًا. والوحدات الأساسيّة سبع (متر، كيلوجرام، ثانية، كلفن، مول، أمبير، شمعة). والنظريّة تفسّر «لماذا» والقانون يصف «ماذا يحدث».

1-2 القياس

الدقّة تقارب القياسات، والضبط قربها من الحقيقة. والأرقام المعنويّة: الأصفار البادئة غير معنويّة، والواقعة بين رقمين معنويّة، والنهائيّة بعد الفاصلة معنويّة. وفي الضرب يتبع الناتج أقلّ عددٍ من الأرقام المعنويّة، وفي الجمع أقلّ عددٍ من المنازل العشريّة. والرسم: خطّيّ $y=mx+b$ · تربيعيّ $y=ax^2$ · عكسّي $y=a/x$.

٢ تمثيل الحركة

2-1 تصوير الحركة

الجسم النقطيّ: نمثّل الجسم بنقطةٍ ونهمل حجمه. والمخطّط الحركيّ صورٌ على فتراتٍ متساوية: نقاطٌ متباعدةٌ متزايدة = تسارع، متقاربة = تباطؤ، متساوية = سرعةٌ ثابتة. والحركة نسبيّةٌ لا تُعرف إلّا بإطارٍ مرجعيّ. والمتجه له مقدارٌ واتّجاه (إزاحة، سرعة متجهة، تسارع)، والقياسّي مقدارٌ فقط (كتلة، زمن، مسافة).

2-2 الموقع والزمن

المسافة طول المسار (قياسيّة)، والإزاحة $\Delta d = d_f - d_i$ (متجهة) لا تعتمد إلّا على الموقعين. ومقدار الإزاحة ≤ المسافة دائمًا، وتساويها فقط في خطٍّ مستقيمٍ باتّجاهٍ واحد. والإشارة السالبة اتّجاهٌ لا نقصان. و $\Delta t = t_f - t_i$.

2-3 منحنى الموقع–الزمن

الميل = السرعة المتجهة (m/s). خطٌّ أفقيّ = سكون. مستقيمٌ مائل = سرعةٌ ثابتة. منحنٍ يزداد ميلُه = تسارع. تقاطع منحنيين = التقاء الجسمين في الموقع والزمن نفسيهما. وتقاطع المنحنى مع المحور الرأسّي = الموقع الابتدائيّ d_i.

2-4 السرعة المتجهة

السرعة القياسيّة = المسافة ÷ الزمن. والسرعة المتجهة $\bar{v} = \Delta d \div \Delta t$. فمن دار دورةً كاملةً وعاد: سرعته القياسيّة كبيرة والمتجهة صفر. والمعادلة $d_f = d_i + \bar{v}t$ تصحّ للسرعة الثابتة وحدها. والتحويل: $\text{m/s} = \text{km/h} \div 3.6$، و $\text{km/h} = \text{m/s} \times 3.6$.

٣ الحركة المتسارعة

3-1 التسارع

$a = \Delta v/\Delta t$ ووحدته m/s^2. وفي منحنى السرعة–الزمن: الميل = التسارع، والمساحة تحته = الإزاحة. والقاعدة الفارقة: توافقُ إشارتَي السرعة والتسارع ⇐ تسارع، وتعاكسُهما ⇐ تباطؤ. فالتسارع السالب لا يعني التباطؤ حتمًا. وقد تكون السرعة صفرًا والتسارع غير صفر (قمّة القذف).

3-2 الحركة بتسارع ثابت

ثلاث معادلات: $v_f = v_i + at$ (بلا إزاحة) · $d = d_i + v_i\,t + \tfrac{1}{2}at^2$ (بلا سرعةٍ نهائيّة) · $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta d$ (بلا زمن). اختر التي تخلو من المجهول الذي لا يعنيك. ومنحنى الموقع–الزمن هنا قطعٌ مكافئ لأنّ $d \propto t^2$: فتضاعفُ الزمن يُربّع الإزاحة لا يُضاعفها.

3-3 السقوط الحرّ

$g = 9.8\ m/s^2$ لأسفل، ولا يعتمد على الكتلة — واختلاف سقوط الريشة والحجر سببه مقاومة الهواء. وعند القمّة: السرعة صفرٌ والتسارع g (ولهذا يهبط). وزمن الصعود = زمن الهبوط، وسرعة العودة = سرعة الإطلاق مقدارًا. والخطأ الشائع: الجسم يهبط 4.9 m في الثانية الأولى لا 9.8 m.

لغتي — ثالث متوسط

إملاء: الألف اللينة

إن كان أصل الألف اللينة واوًا (كدعا ← يدعو) تُكتب قائمة، وإن كان أصلها ياءً (كرمى ← يرمي) تُكتب على صورة الياء. اكشف الأصل بالمعجم، أو بإسناد الفعل إلى تاء الفاعل: دعوتُ (واو) مقابل رميتُ (ياء).

صرف: اسم الفاعل

من الثلاثي على وزن فاعل (كتب ← كاتب). ومن غير الثلاثي من صيغة المضارع بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر (يتكاتف ← متكاتِف). والأجوف تُقلب ألفه همزة (عال ← عائل).

أسلوب: القسَم

مكوّنات القسم ثلاثة: الأداة (كالواو والباء والتاء، أو أقسم/أحلف)، والمُقسَم به، وجواب القسم. ولا يجوز القسم إلا بالله من صفاته.

نحو: الحال

الحال اسم نكرة منصوب يبيّن هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل، وتتطابق معه في التذكير والتأنيث والعدد. وتكون مفردة أو جملة (اسمية/فعلية) لها رابط بصاحبها: الواو أو الضمير أو كلاهما.

أدبي: دَيْن الكريم

المقنّع الكندي (محمد بن ظفر)، عصرٌ أمويّ، قال القصيدة ردًّا على عتاب قومه له في دَينه بعد أن أنفق ماله كرمًا، وهم استعلوا عليه بمالهم وجاهم رغم إحسانه لهم.

فنّ الإلقاء والخطابة

١ الأساسيّات

1-1 ما الإلقاء وأنواعه

الإلقاءُ أداءٌ لا قراءة: صوتٌ ووجهٌ وحركةٌ تحمل المعنى. وأركانُ الخطابة أربعة: خطيبٌ وخطبةٌ وجمهورٌ ومقام. والمرتجلُ ما جاء بغتةً، والمحضَّرُ ما سبقه إعدادٌ وتدريب — والأفضلُ حفظُ رؤوس الأفكار لا الحروف. وحدّد هدفك أوّلًا: إفهامٌ أو إقناعٌ أو تحميسٌ أو إمتاع.

1-2 التحضير والجمهور

ابدأ بالهدف: ماذا تريد أن يفعل السامعُ بعد كلامك؟ ثمّ اعرف جمهورك (أعمارَهم ومعرفتَهم) فاختر لغتك وأمثلتك. وثلاثُ أفكارٍ تكفي، ولكلّ فكرةٍ مثال. واحمل بطاقةَ رؤوس أقلامٍ لا نصًّا كاملًا. ودرّب بصوتٍ مرتفعٍ مع الساعة — فالقراءةُ في السرّ أسرعُ بالثلث فتخدعك في الزمن.

٢ الصوت

2-1 وضوح النطق

الوضوحُ حقُّ السامع الأوّل. أتمِم أواخر الكلمات ولا تبلعها. وميّز المتشابهات: ض/ظ وس/ص وق/ك وذ/ز وث/س. وتنفّس من البطن لا من أعلى الصدر. ودرّب بالتدرّج: سطرٌ متمهّلٌ ثمّ أسرعُ قليلًا مع بقاء الحروف كاملة. وسجّل صوتك واسمعه — فصوتك في رأسك غيرُ صوتك في الهواء.

2-2 النبرة والسرعة والوقف

الرتابةُ تقتل الانتباه: نوّع صوتك، وارفعه عند المهمّ، واخفضه ليُنصتوا. والسرعةُ المناسبةُ نحو ١٢٠ كلمةً في الدقيقة. والوقفةُ سلاحُك: ثانيتان قبل الجملة المهمّة وبعد السؤال. واقرأ علامات الترقيم في صوتك: الفاصلةُ وقفةٌ قصيرةٌ والنقطةُ أطول. ولا تقف في وسط الإضافة أو بين الكلمة وصفتها.

٣ لغة الجسد

3-1 النظر والوقفة

وزّع نظرك: ثلاثُ ثوانٍ لكلّ ناحيةٍ (يمين، وسط، شمال). لا تُلصق عينك بالورقة — اقرأ جملةً في الوقفة ثمّ ارفع عينك. وقفةٌ مستقيمة، قدمان بعرض الكتفين، الثقلُ عليهما معًا، بلا اتّكاءٍ على المنبر ولا تمايل. وابقَ مواجهًا الجمهورَ وإن كانت الشاشةُ خلفك.

3-2 اليدان والوجه والحركة

الإشارةُ بين الخصر والصدر، وتخدم المعنى ولا تُشغل عنه. لا تُدخل يديك في جيبك ولا تعبث بقلمٍ أو ساعة. والحركةُ خطواتٌ قليلةٌ عند الانتقال بين الأفكار لا ذهابًا وإيابًا. ووجهُك يوافق معناك — فالناسُ يصدّقون الوجهَ قبل الصوت. وعُدّ على أصابعك عند «أوّلًا وثانيًا».

٤ بناء الخطبة

4-1 المقدّمة والعرض والخاتمة

ثلاثةُ أجزاء: مقدّمةٌ تجذب وتُبيّن الموضوع (سؤال، قصّة، رقمٌ مدهش، آيةٌ أو مثل — ولا اعتذار)، وعرضٌ مرتّبٌ بروابطَ انتقاليّة («وأمّا الأمرُ الثاني…»)، وخاتمةٌ تُجمل وتدعو إلى عملٍ محدّد. ولا تُدخل فكرةً جديدةً في الخاتمة. والمقدّمةُ تُكتب آخرًا.

4-2 الإقناع والحجّة والقصّة

لكلّ دعوى دليل: نقلٌ موثوقٌ، أو رقمٌ، أو تجربة، أو شهادةُ خبير — واذكر مصدرك. وقرّب الأرقامَ بتشبيهٍ يعرفه السامع. والقصّةُ تُحرّك القلبَ والرقمُ يُقنع العقل، فاجمعهما. واذكر رأيَ المخالف بإنصاف. والمبالغةُ إن كُشفت أسقطت كلامك كلّه.

٥ الثقة

5-1 رهبة المنصّة وعلاجها

الرهبةُ طبيعيّةٌ ويشعر بها كبارُ الخطباء؛ وأقوى علاجٍ لها التحضيرُ والتدريبُ بصوتٍ مرتفع. تنفّس عميقًا من البطن، واحفظ جملتك الأولى حرفيًّا، وابدأ بوجهٍ مشجّعٍ ثمّ وسّع نظرك. وإن نسيتَ: وقفةٌ وشربةُ ماءٍ وإعادةُ آخرِ جملةٍ يُعيدان الخيط. ولا تعتذر عن خوفك — أكثرُهم لا يلاحظه.

5-2 التدريب والأخطاء الشائعة

سجّل نفسك وشاهد: ستكشف الحشوَ والتمايلَ والنظرَ إلى الأرض. واستبدل «أممم» و«يعني» بوقفةٍ صامتة. ودرّب بصوتٍ مرتفعٍ ثلاثَ مرّاتٍ كاملةً في أيّامٍ متفرّقة مع الساعة. ولا تتجاوز الزمنَ المحدّد. واطلب ملاحظةً محدّدةً: «هل سمعتَ كلَّ الكلمات؟ وهل عرفتَ فكرتي في جملة؟»

٦ البلاغة

6-1 الأساليب البلاغيّة

التشبيهُ يُقرّب («العلمُ كالنور»)، والاستعارةُ تُصوّر («طارت الأخبار»)، والكنايةُ تُلطّف، والطباقُ يُبرز بالتضادّ، والنداءُ يُلفت، والاستفهامُ البلاغيُّ يُفكّر بلا جواب. والجملُ القصيرةُ أقوى وأسهلُ حفظًا. واحفظ قاعدةَ البلاغة كلّها: لكلّ مقامٍ مقال — وأوّلُها أن يفهمك السامع.

6-2 نماذج وآداب المنصّة

خطبةُ حجّة الوداع للنبيّ ﷺ: جملٌ قصيرةٌ جامعةٌ وإشهادُ الجمهور («ألا أبلغتُ؟»). وأوّلُ خطبةٍ لأبي بكر: «أطيعوني ما أطعتُ اللهَ فيكم» — الولايةُ مسؤوليّة. وطارقُ بن زياد: مثالُ التحميس في الموقف الحرج. وأركانُ خطبة الجمعة: حمدٌ وشهادتان وصلاةٌ ووصيّةٌ بالتقوى وآية. ومن الأدب: الشكرُ القصير، و«لا أعلم» إن سُئلت، وألّا تسخر من أحد، والأمانةُ في النقل.